SQL Server 2016
Temporal Database Support

Gianluca Hotz

@glhotz

www.ugiss.org

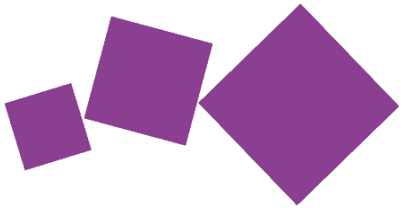
PASS

PASS SQL saturday

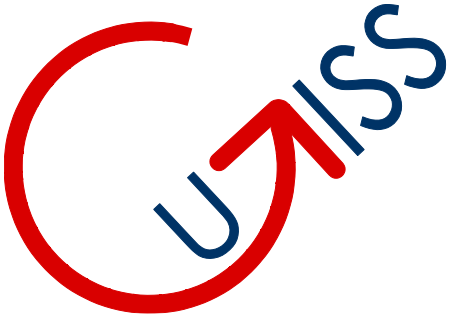
#495 | PORDENONE 2016

Organizers

CONSORZIO
UNIVERSITARIO
DI PORDENONE



getlatestversion



#sqlsatPordenone
#sqlsat495

Gold Sponsors

Bronze Sponsors

Gianluca Hotz

- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Agenda

- Introduzione
- SQL Server Temporal Tables
- Cosa manca?

INTRODUZIONE

Cos’é un database?

- Collezione strutturata di fatti
  - sottoinsieme di fatti del mondo reale di interesse
  - rappresenta proposizioni considerate vere
    - assiomi
  - permette di derivare nuove proposizioni
    - tramite regole formali di inferenza

PASS SQL saturday
#sqlsatPordenone
#sqlsat495

Database e temporalità

- Database convenzionale
  - Codifica solo dati correnti
  - Dati modificati non appena proposizioni cambiano
  - Dati eliminati non appena proposizioni cessano di essere vere
- Database temporale
  - Codifica anche dati storici (passati e futuri)
  - Nessuna modifica o eliminazione diretta dei dati

Dati senza temporalità

S (fornitore)

S#	SNAME	CITY
S1	Gianluca	Varese
S2	Davide	Milano
S3	Andrea	Brescia
…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha un contratto in corso (correntemente).

Problema dati non temporali

- Non sappiamo quando è iniziato il contratto
- Non sappiamo quando termina il contratto
- Se il contratto è già terminato
  - Non sappiamo quando è finito!
  - La proposizione viene eliminata…
  - …non sapremo neppure che è stato a contratto!
- Non posso registrare un contratto futuro

Semi Temporalizzazione

S_SINCE (fornitore)

S#	SNAME	CITY	SINCE
S1	Gianluca	Varese	D04
S2	Davide	Milano	D07
S3	Andrea	Brescia	D03
…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha un contratto in corso dal <SINCE>.

Problemi dati semi temporali

- Sappiamo quando è iniziato il contratto
- Non sappiamo quando termina il contratto
- Se il contratto è già terminato
  - Non sappiamo quando è finito!
  - La proposizione viene eliminata…
  - …non sapremo neppure che è stato a contratto!
- Posso registrare un contratto futuro

Temporalizzazione completa

S_SINCE

S#	SNAME	CITY	FROM	TO
S1	Gianluca	Varese	D04	D10
S2	Davide	Milano	D07	D10
S3	Andrea	Brescia	D03	D10
…	…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha (o ha avuto o avrà) un contratto in corso dal <FROM> al <TO>.

Bi Temporalità

- Stated Time (o Valid/Application Time)
  - Si riferisce a quando crediamo che qualcosa sia/sia stato/sarà vero secondo quanto sappiamo ora
  - Specificato da utente/applicazione
  - Permette di gestire anche periodi futuri

- Logged Time (o Transaction/System Time)
  - Si riferisce a quando il database ha registrato qualcosa come vero
  - Gestito direttamente dal sistema
  - Permette di gestire solo presente e passato

Bi Temporalizzazione

S_SINCE

S#	SNAME	CITY	FROM	TO	S_FROM	S_TO
S1	Gianluca	Varese	D02	D10	D01	D02
S2	Davide	Milano	D07	D10	D01	D99
S3	Andrea	Brescia	D03	D10	D01	D99
S1	Gianluca	Varese	D04	D10	D02	D99
…	…	…	…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da <S#>, con nome <SNAME>, con sede nella città <CITY>, ha (o ha avuto o avrà) un contratto in corso dal <FROM> al <TO>
  - Si ritengono vere nel periodo da <S_FROM> a <S_TO>

SQL SERVER TEMPORAL TABLES

February 27, 2016

#sqlsatPordenone
#sqlsat495

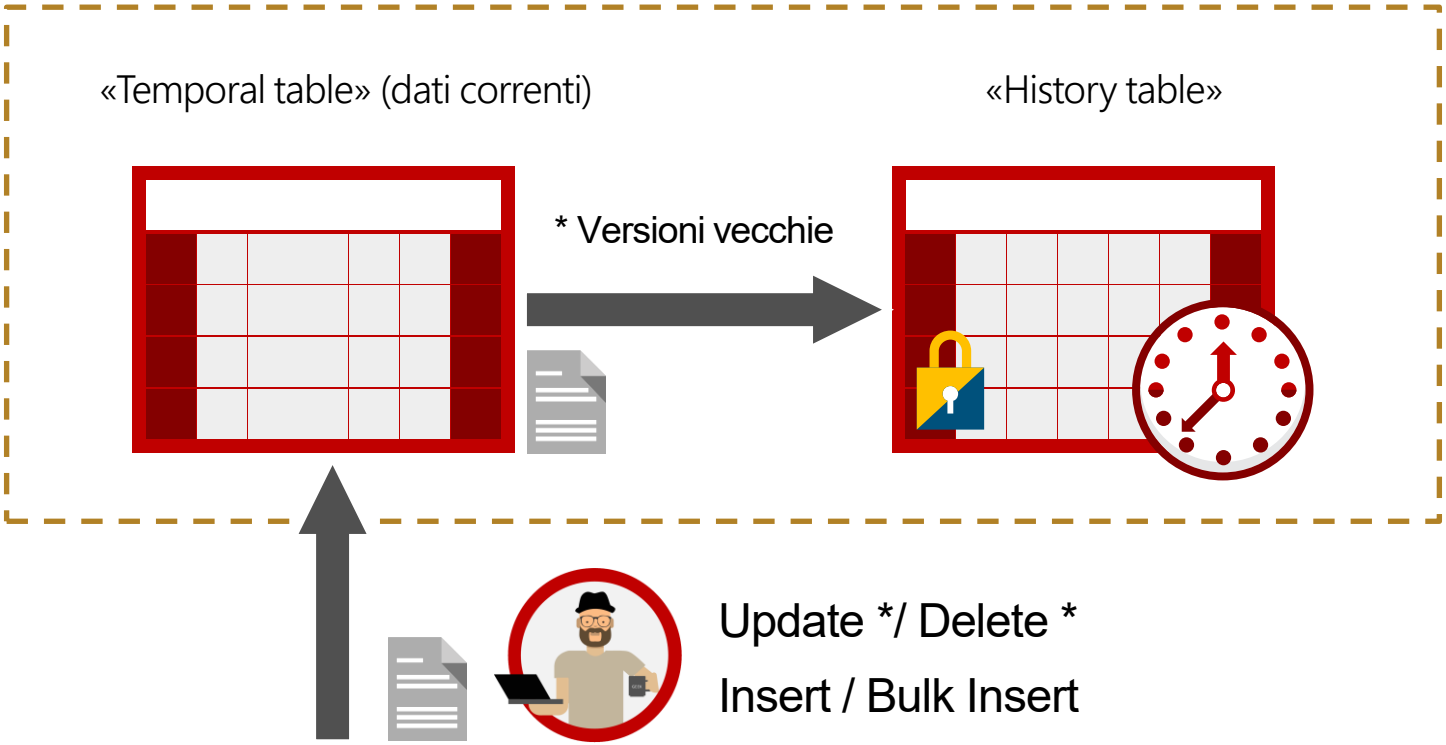
«Temporal Table» in SQL Server 2016

- «System-versioned Temporal Table»
  - Permette di gestire valori correnti e storici
  - Periodo validità
    - definito da due colonne di tipo datetime2
    - aggiornato dal sistema a fronte di modifiche
  - Implementata tramite due tabelle fisiche
    - «Current Table» per dati correnti
    - «History Table» per dati storici (modificati)
      - Schema speculare a «Current Table»

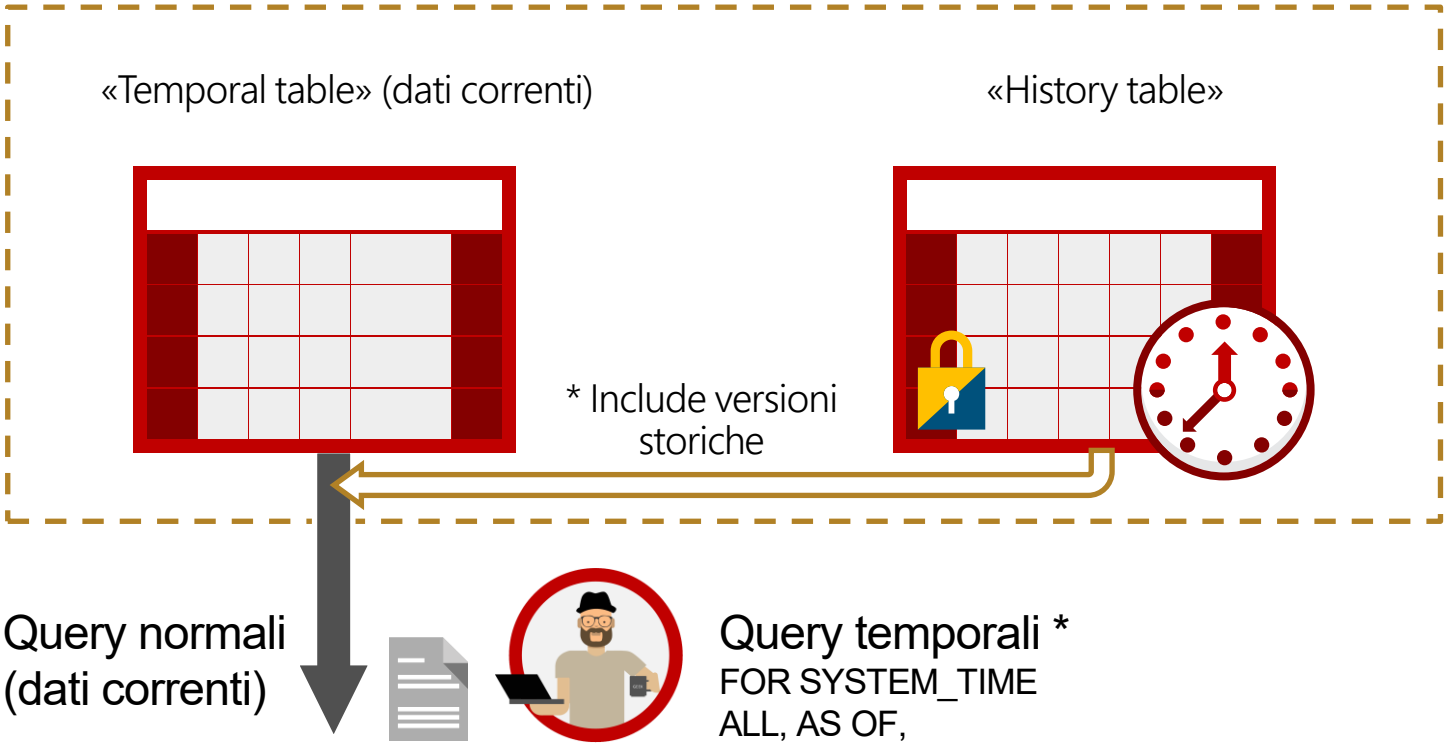
Scenari obiettivo

- «Workaround»
  - Complessi
  - Limitati
  - Inefficienti
- Funzionalità
  - Estensioni DML/DDL
  - ANSI SQL 2011

Funzionamento modifiche



Funzionamento interrogazioni



Predicati temporali

FOR SYSTEM_TIME

EmployeeID	Name	Salary	From	To
A001	John B.	62000	2005	2009
A001	Marketing	75000	2009	9999
A002	Michael P.	87500	2005	2008
A002	Michael P.	96300	2008	9999
A003	Tim W.	88400	2005	2007
A003	Tim W.	102000	2010	2012

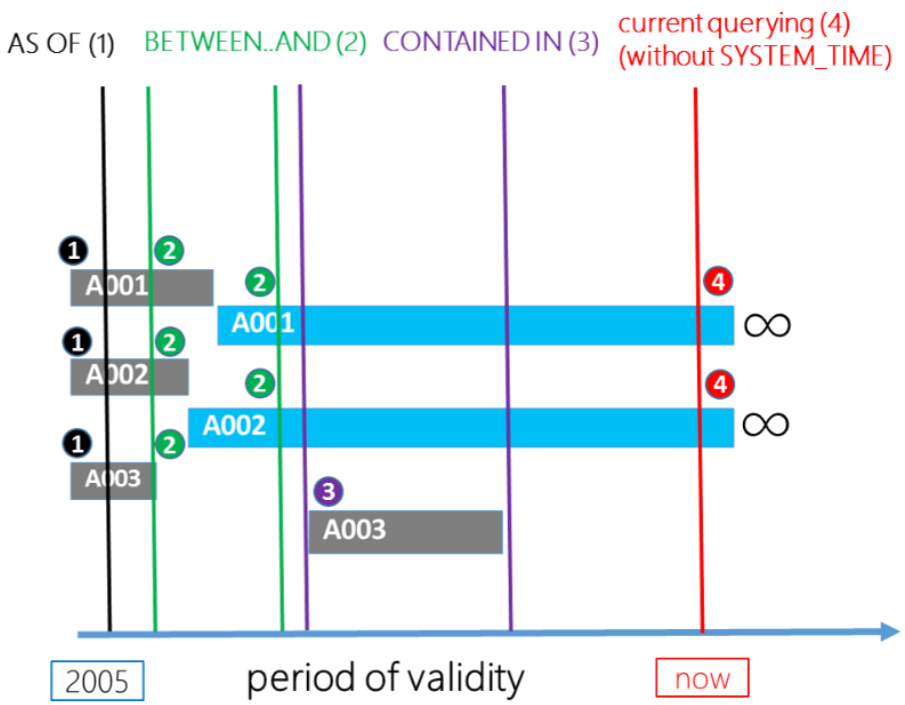
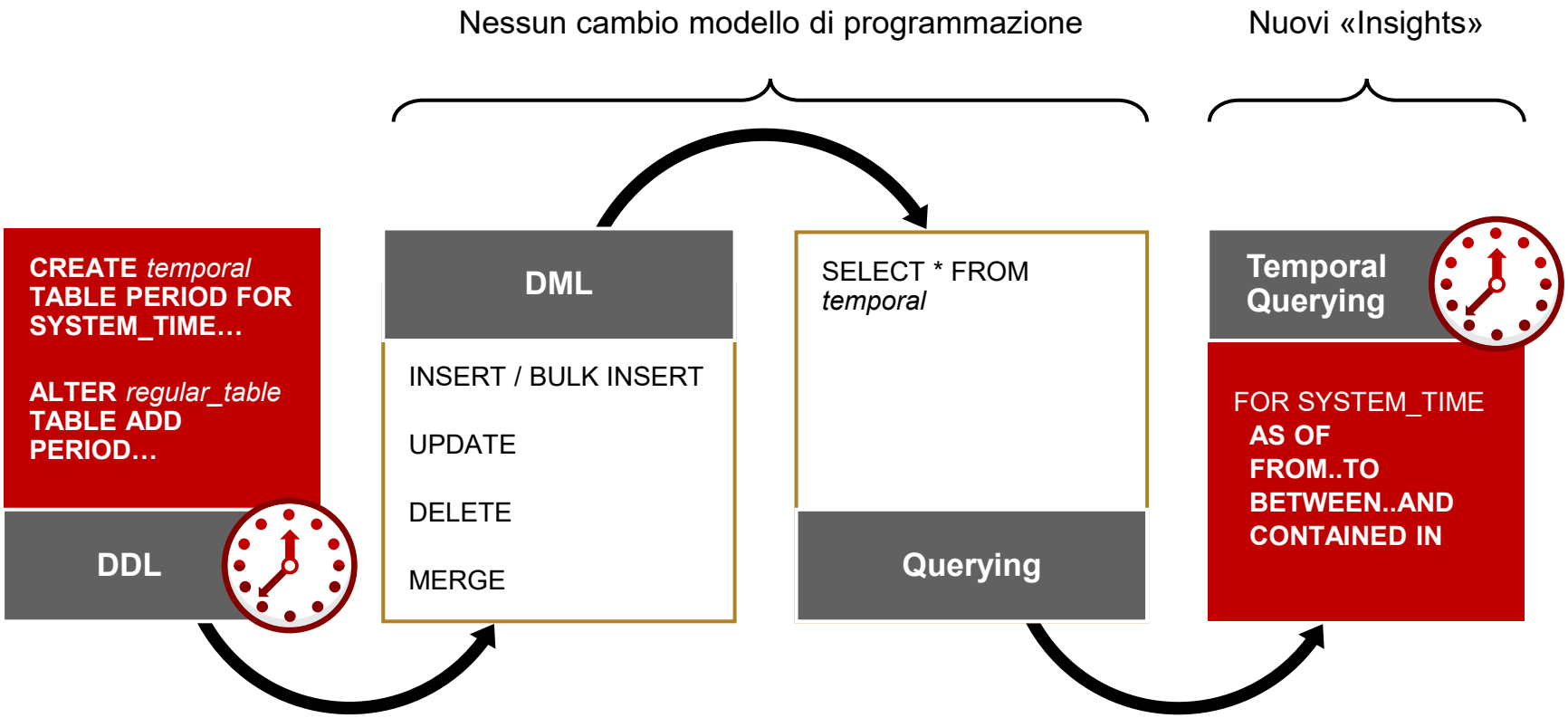


Image from https://msdn.microsoft.com/library/mt631669.aspx

Come iniziare con i dati temporali



Exploring Temporal Tables

DEMO

Modifiche allo schema

- Prima della CTP3
  - Disabilitare «versionamento»
  - Modificare entrambi gli schemi
  - Riabilitare «versionamento»
- Dalla CTP3
  - In generale, operazione diretta
  - Qualche limite
    - Es. aggiunta colonne «computed», «identity»

Gestione «Retention»

- Stretch Database
- Partizionamento «History Table»
- Script di pulizia personalizzato

«Stretch Database»

```
SELECT * FROM Department
FOR SYSTEM_TIME
AS OF '2010.01.
```

Soluzione:

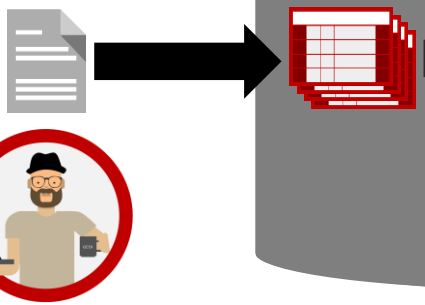
Storico come «stretch table»:

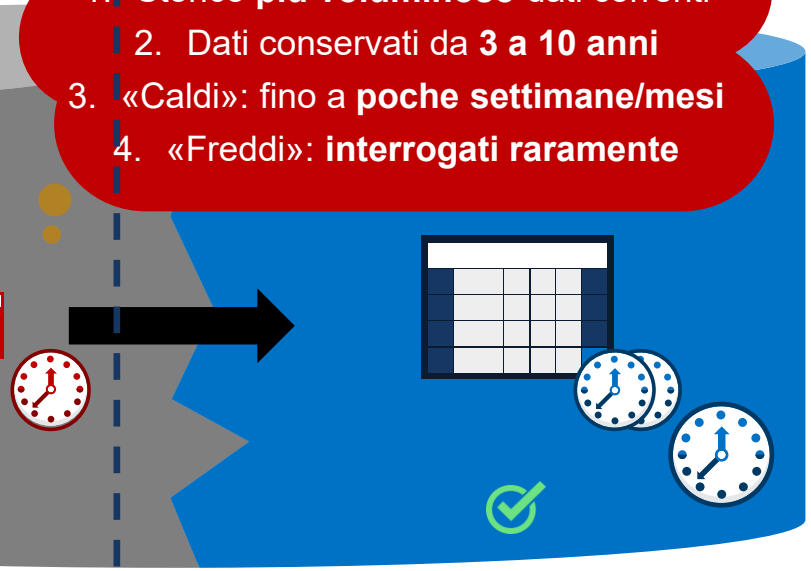
PeriodEnd < “Now - 6 months”

Considerazioni:

Azure SQL Database

1. Storico **più voluminoso** dati correnti
2. Dati conservati da **3 a 10 anni**
3. «Caldi»: fino a **poche settimane/mesi**
4. «Freddi»: **interrogati raramente**





Partizionamento «History Table»

1. SWITCH OUT
2. MERGE RANGE
3. SPLIT RANGE

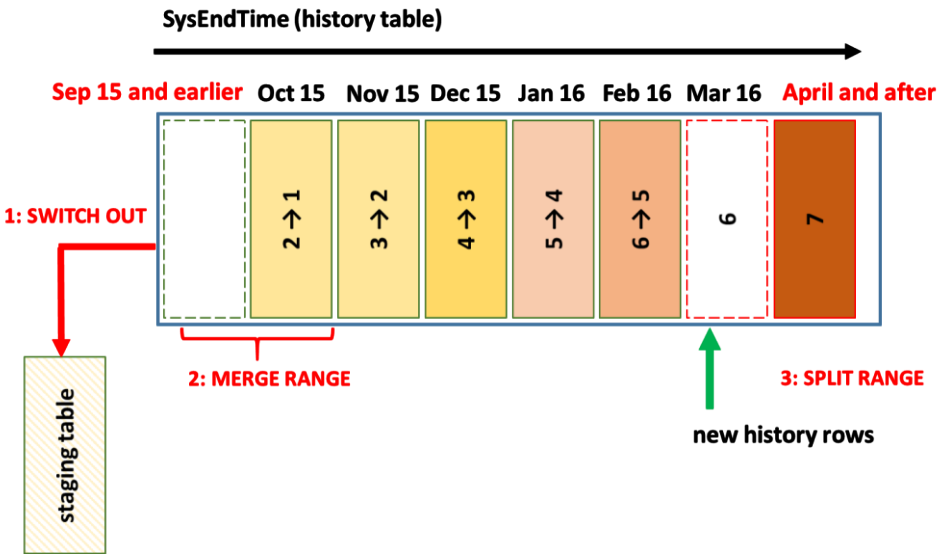


Image from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt637341.aspx

Script di pulizia personalizzato

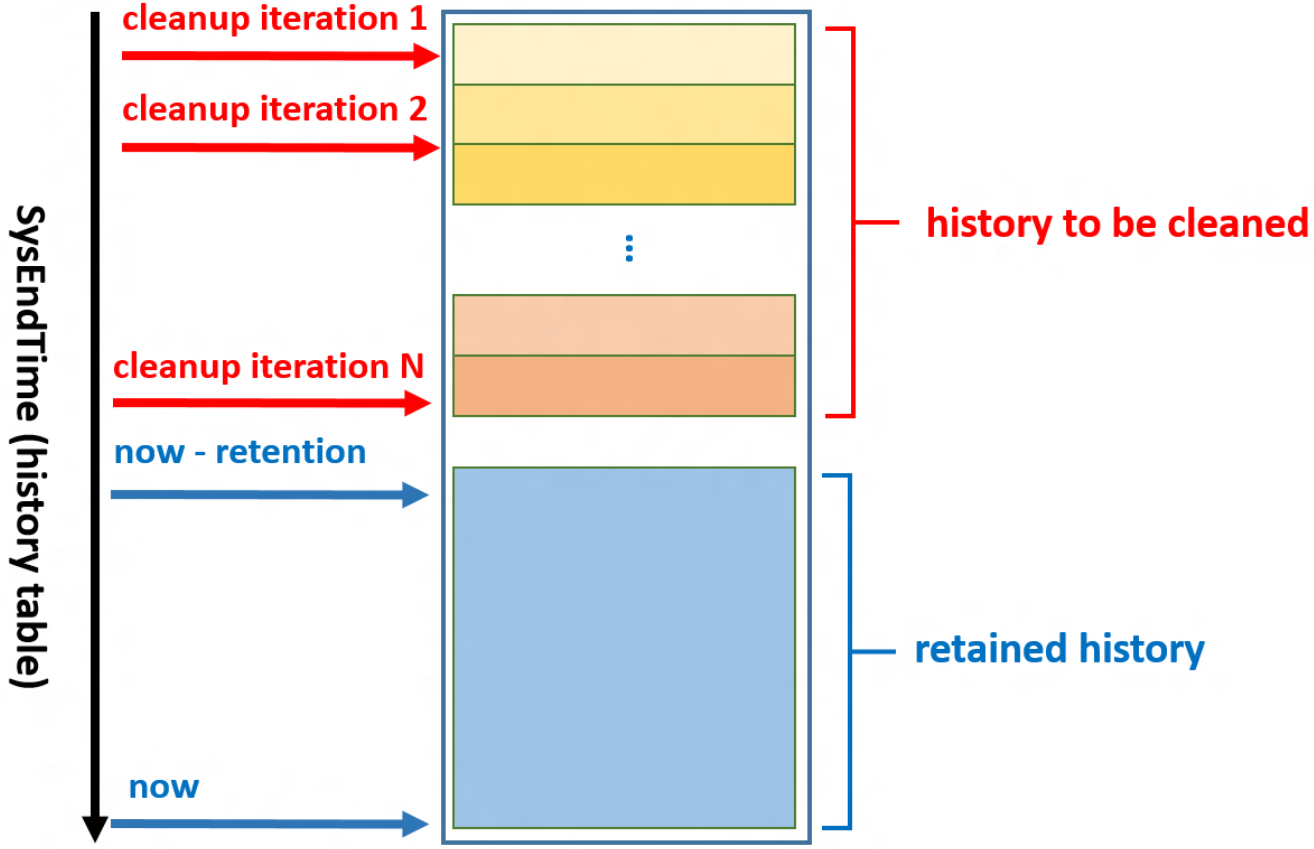


Image from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt637341.aspx

Interoperabilità con «In-Memory OLTP»

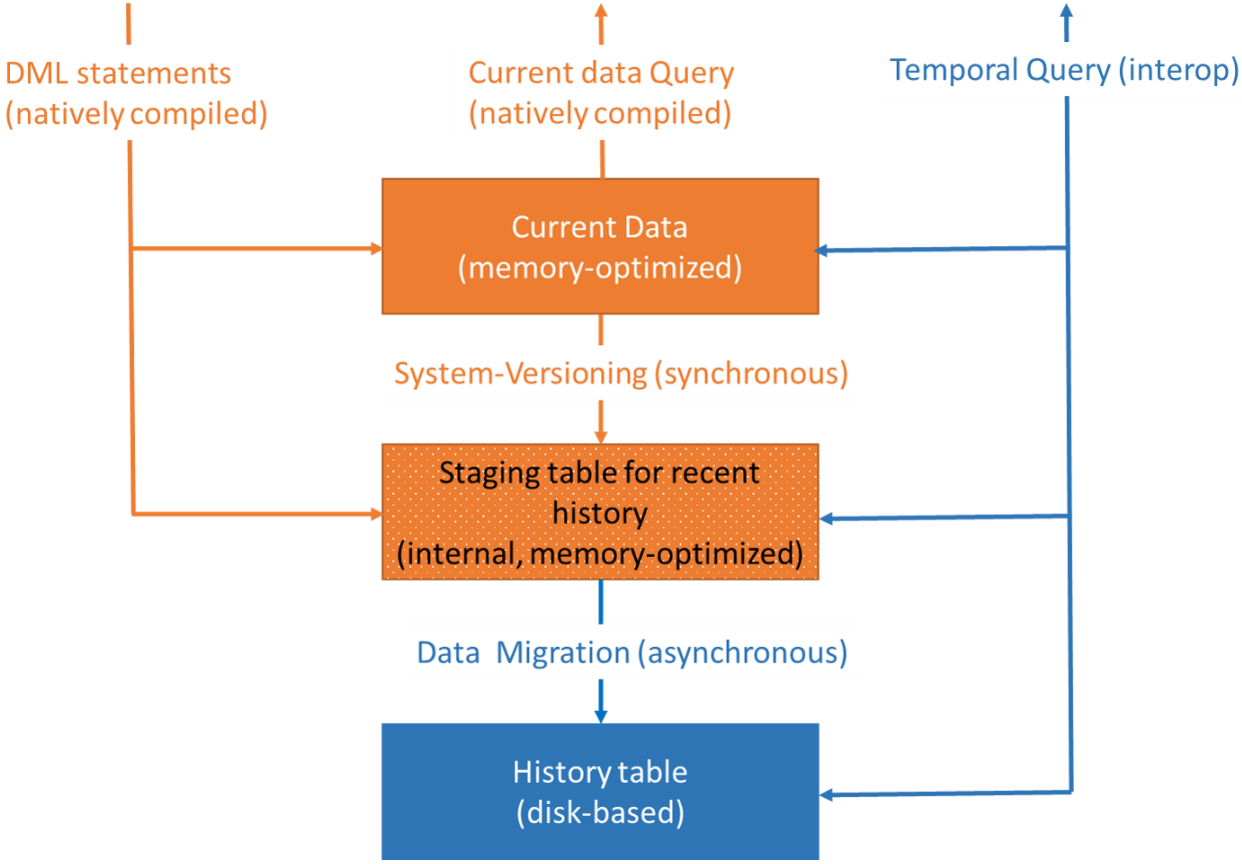


Image from https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt637341.aspx

COSA MANCA?

Limitazioni

- Tabelle non possono essere FILETABLE
- No colonne tipo FILESTREAM
- No query temporali via «Linked Server»
- «History Table» nello stesso database
- «History Table» non può avere vincoli
- INSERT e UPDATE non possono referenziare colonne periodo
- TRUNCATE TABLE richiede disabilitazione «versionamento»
- Dati «History Table» non modificabili direttamente
- ON [DELETE|UPDATE] CASCADE non permessi
- INSTEAD OF trigger non permessi
- AFTER trigger permessi solo su «Current Table»
- CDC e CDT supportati solo con «Current Table»
- Altri punti di attenzione…

Implementazioni

- «Valid/Application/Stated Time»
- Periodo rappresentato tramite intervallo?
- Operatori relazionali generici?
  - PACK/UNPACK
  - Operatori di Allen
- Valutare IntervalCID

Operatore	Notazione	Definizione
Equals	$(i_1 = i_2)$	$(b_1 = b_2)$ AND $(e_1 = e_2)$
Before	$(i_1$ before $i_2)$	$(e_1 < b_2)$
After	$(i_1$ after $i_2)$	$(i_2$ before $i_1)$
Includes	$(i_1 \supseteq i_2)$	$(b_1 \leq b_2)$ AND $(e_1 \geq e_2)$
Properly Includes	$(i_1 \supset i_2)$	$(i_1 \supseteq i_2)$ AND $(i_1 \neq i_2)$
Meets	$(i_1$ meets $i_2)$	$(b_2 = e_1 + 1)$ OR $(b_1 = e_2 +1)$
Overlaps	$(i_1$ overlaps $i_2)$	$(b_1 \leq e_2)$ AND $(b_2 \leq e_1)$
Merges	$(i_1$ merges $i_2)$	$(i_1$ overlaps $i_2)$ OR $(i_1$ meets $i_2)$
Begins	$(i_1$ begins $i_2)$	$(b_1 = b_2)$ AND $(e_1 \leq e_2)$
Ends	$(i_1$ ends $i_2)$	$(e_1 = e_2)$ AND $(b_1 \geq b_2)$

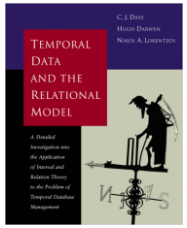
Risorse - Presentazioni

- UGISS Workshops
  - Database & Time-Dependent Data - Parte 1
  - Database & Time-Dependent Data - Parte 2
  - Disponibili demo e Screencast

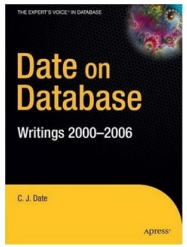
- SQL Conference
  - Temporal Database Introduction

Risorse - Libri teoria

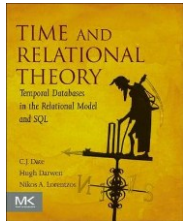
- Temporal Data and The Relational Model
  - C.J.Date, Hugh Darwen, Nikos A. Lorentzos
  - ISBN 978-1558608559



- Date on Database Writings 2000-2006
  - C.J.Date
  - ISBN 978-1590597460
  - Un capitol con critica a standard proposto TSQL2

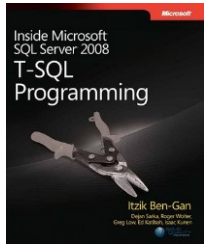


- Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL
  - C.J.Date, Hugh Darwen, Nikos A. Lorentzos
  - ISBN 978-0128006313
  - Completamente riscritto (include standard SQL 2011)

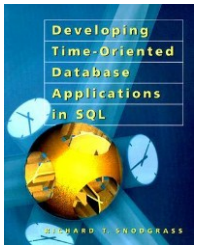


Risorse - Libri implementazione

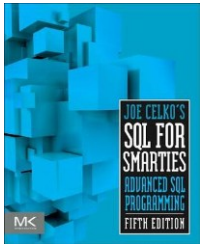
- Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Programming
  - Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Greg Low et al
  - ISBN 978-0735626027
  - Capitolo su dati temporali, UDT basato su CLR e intervalli



- Developing Time-Oriented Database Applications in SQL
  - Richard T. Snodgrass
  - ISBN 978-1558604360
  - Fuori stampa, download gratuito: http://www.cs.arizona.edu/~rts/publications.html



- Joe Celko's SQL for Smarties: Advanced SQL Programming
  - Joe Celko
  - ISBN 978-0128007617
  - Capitoli su dati temporali e interrogazioni

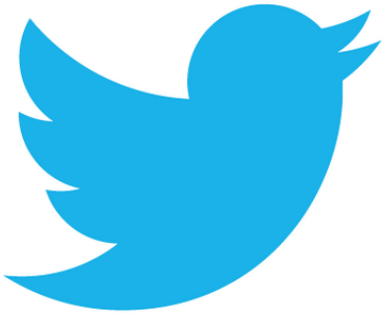


Risorse - Articoli

- First Look at System-Versioned Temporal Tables-Part 1: Creating Tables and Modifying Data
- First Look at System-Versioned Temporal Tables-Part 2: Querying Data and Optimization Considerations
- Temporal Tables (MSDN)
- http://sqlmag.com/t-sql/sql-server-interval-queries

Q&A

- Questions?



#sqlsatPordenone
#sqlsat495

THANKS!